

Tugas Pendahuluan Modul 4

Interrupt pada STM32 dan Cyclone Arcade Game

Nama : Nofri Irfandi

NIM : 1103223051

Shift / Hari : 4/Kamis

Kelompok : 44

NIM Ganjil:

1. Apa yang dimaksud dengan **interrupt** pada mikroprosesor STM32 dan bagaimana cara kerjanya?
2. Jelaskan cara **konfigurasi SysTick** untuk menghasilkan interrupt pada interval tertentu!
3. Sebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi oleh **interrupt handler** agar optimal dalam penggunaannya.
4. Bagaimana cara kerja **External Interrupt (EXTI)** dan apa perbedaan antara Rising Edge, Falling Edge, dan Both Edges dalam EXTI?
5. Apa peran **NVIC (Nested Vectored Interrupt Controller)** dalam pengelolaan interrupt pada STM32?

Jawaban :

1. Interrupt pada mikroprosesor STM32 adalah mekanisme perangkat keras yang memungkinkan periferal memberi tahu perangkat lunak tentang peristiwa penting. Misalnya, untuk memutar file audio, kita mungkin perlu menghasilkan sinyal output analog pada interval waktu yang tepat.

Cara kerjanya adalah dengan mengatur timer untuk menghasilkan interrupt pada interval yang diinginkan. Ketika terjadi interrupt, prosesor menghentikan program utama dan menjalankan interrupt handler, yang menangani peristiwa tersebut. Setelah peristiwa tersebut selesai, prosesor kembali menjalankan program utama.

2. Cara konfigurasi SysTick agar menghasilkan interrupt adalah dengan mengatur SysTick, setiap milidetik akan memicu interrupt. Setiap kali terjadinya interrupt, interrupt handler SysTick_Handler akan dijalankan. Handler ini berfungsi untuk mengurangi nilai variabel TimingDelay. Setelah itu, kontrol dikembalikan ke program utama.

3. Syarat Interrupt Handler agar dapat optimal :
 1. Dieksekusi dengan cepat,
 2. Waktu eksekusinya dapat diprediksi,
 3. Pengelolaan Shared Data harus berhati-hati.
4. Cara kerja External Interrupt adalah perangkat mendeteksi dan merespon sinyal yang datang dari luar mikrokontroler, seperti menekan tombol atau perubahan sinyal yang ditangkap oleh sensor.

Berikut perbedaan 3 jenis external interrupt:

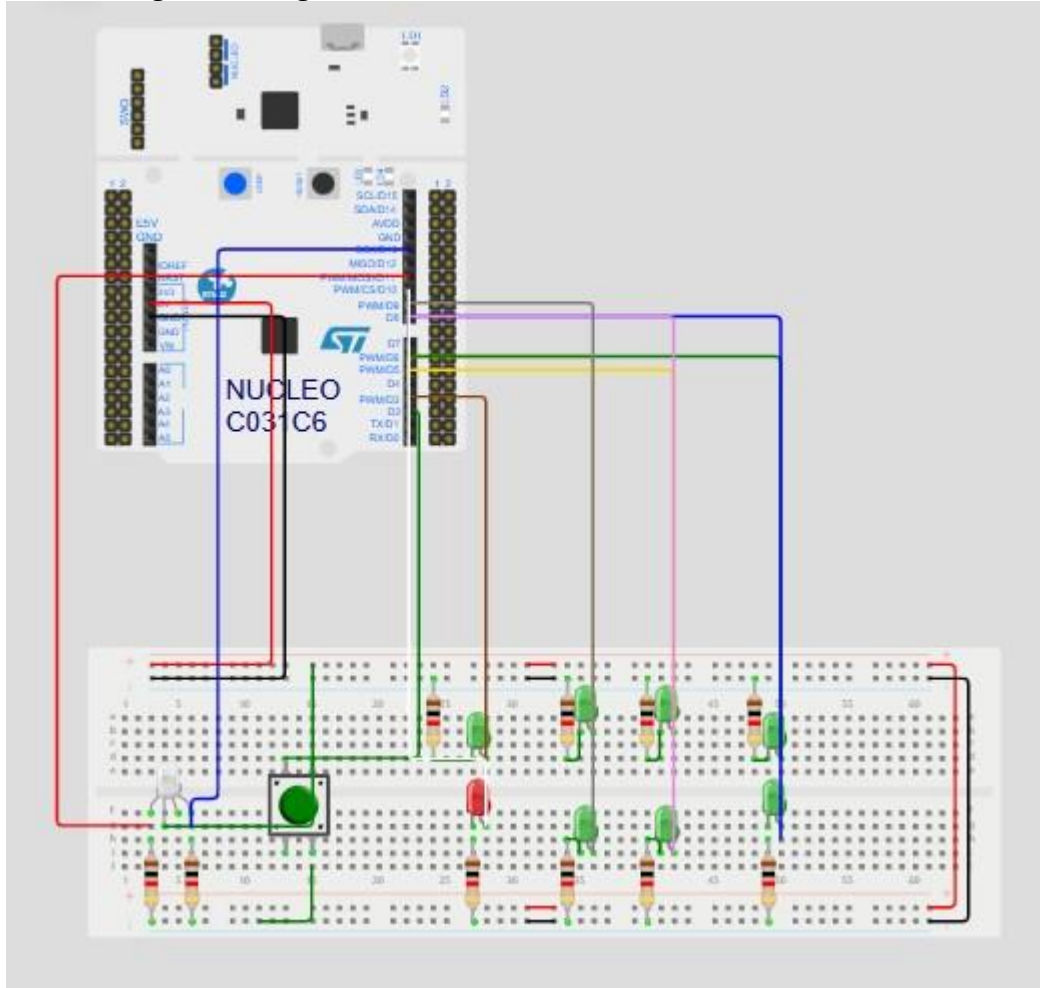
Rising Edge : Merespon saat sinyal berubah dari 0 (rendah) menjadi 1 (tinggi).

Falling Edge : Merespon saat sinyal berubah dari 1 (tinggi) menjadi 0 (rendah)

Both Edges : Merespon saat sinyal berubah dari kedua arah, baik dari 0 menjadi 1 ataupun sebaliknya.
5. Peran NVIC dalam pengelolaan interrupt pada STM32 adalah memprioritaskan dan mengelola interrupt dari berbagai sumber, memungkinkan perangkat untuk merespons peristiwa penting dengan cepat. NVIC menyediakan beberapa register penting untuk mengatur dan memonitor gangguan, dan pengguna dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengubahnya.

Soal Praktik

1. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini:



2. Buatlah rangkaian seperti gambar di atas, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya! Berikan screenshot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link Wokwi. Isilah nama dan NIM kalian pada kodingan rangkaian Wokwi kalian masing- masing!

**(USAHAKAN RAKIT SENDIRI JIKA KETAHUAN TERJADI
PLAGIARISASI NILAI TP = 0)**

3. NIM Ganjil : (Angka NIM Terakhir)
 - a. Buatlah rangkaian seperti diatas
 - b. Ketika tombol ditekan dan lampu LED berada di MERAH, maka LED RGB akan berwarna BIRU, jika lampu led berada di hijau maka LED RGB akan berwarna MERAH
 - c. Pada LED RGB, Common pin berupa Anoda
4. NIM Genap : (Angka NIM Terakhir)
 - a. Buatlah rangkaian seperti diatas

- b. Ketika tombol ditekan dan lampu LED berada di UNGU, maka LED RGB akan berwarna BIRU, jika lampu led berada di HIJAU maka LED RGB akan berwarna MERAH
- c. Pada LED RGB, Common pin berupa Anoda
- d. Kodingan: (PERBAIKI KODE DIBAWAH)

```
int ledPins[] = {D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10};
int winLedPin = D10;
int rgbRedPin = D11;
int rgbBluePin = D13;
int totalLEDs = 8;
int baseDelayTime = 100;
int delayTime = baseDelayTime;
int fastDelayTime = 20;

int level = 1;
int maxLevel = 5;

volatile bool holdLEDState = false;
volatile int lastLEDIndex = -1;

enum GameState {IDLE, RUNNING, WIN, LOSE};
GameState currentState = IDLE;

void setup() {
  for (int i = 0; i < totalLEDs; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }

  pinMode(rgbRedPin, OUTPUT);
  pinMode(rgbBluePin, OUTPUT);

  pinMode(D2, INPUT_PULLUP);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(D2), holdLEDs, FALLING);

  setRGBColor(HIGH, HIGH);
}

void loop() {
  switch (currentState) {
    case IDLE:
      holdLEDState = false;
      lastLEDIndex = -1;
      setRGBColor(HIGH, HIGH);

      currentState = RUNNING;
      break;
```

```
case RUNNING:
for (int i = 0; i < totalLEDs; i++) {
    if (holdLEDState) {
        lastLEDIndex = i;
        currentState = (ledPins[i] == winLedPin) ? WIN : LOSE;
        break;
    }
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
}
break;

case WIN:
    digitalWrite(ledPins[lastLEDIndex], HIGH);
    setRGBColor(HIGH, LOW);
    delay(1000);

    if (level < maxLevel) {
        level++;
        delayTime = max(delayTime - 20, fastDelayTime);
    }

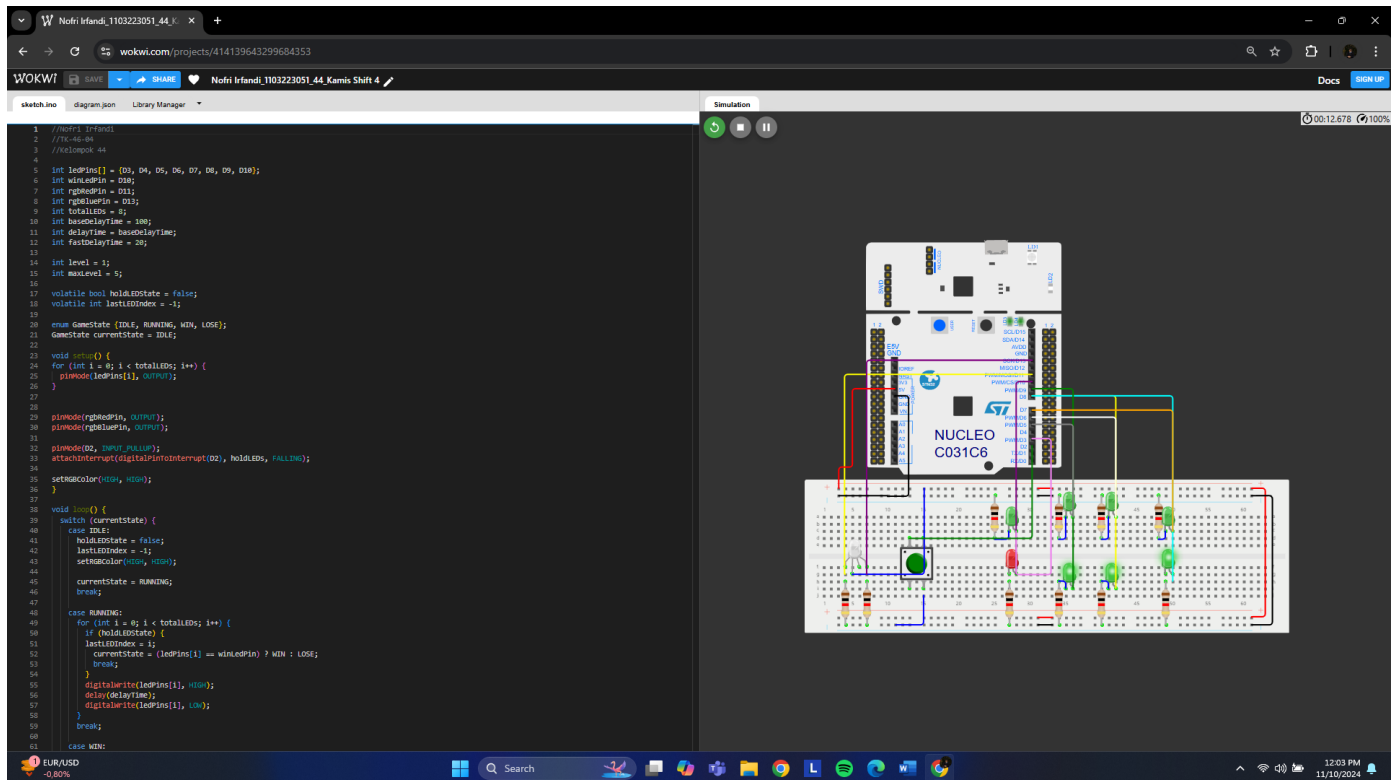
    currentState = IDLE;
    break;

case LOSE:
    digitalWrite(ledPins[lastLEDIndex], HIGH);
    setRGBColor(LOW, HIGH);
    delay(1000);
    currentState = IDLE;
    break;
}

void setRGBColor(int red, int blue) {
    digitalWrite(rgbRedPin, red);
    digitalWrite(rgbBluePin, blue);
}

void holdLEDs() {
    holdLEDState = true;
}
```

JAWABAN SOAL PRAKTIK (GANJIL)



LINK WOKWI :

<https://wokwi.com/projects/414139643299684353>